Instrução Técnica - Nº0614

Conservar Bastões Isolantes

ENERGISA/GTD-IT/Nº261/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2 e 6 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora
°C	Graus Celsius

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conservar Bastões Isolantes

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Conservação de Bastões.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- IT/Nº061/2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

a) Um Bastão Isolante ou Vara de Manobra é uma ferramenta de trabalho, constituída em fibra de vidro, podendo ser seccionável ou não. Quando seccionável é constituída de elementos intercambiáveis, que tem como objetivo garantir a distância de segurança na zona de trabalho, nas intervenções em instalações elétricas energizadas ou desenergizadas. Além de uma ferramenta de trabalho, o bastão pode ser considerado um equipamento de segurança do trabalho - EPC. Devem ser elementos leves, de diâmetros adequados e preparados especialmente para serem usados manualmente pelo eletricista, nas mais variadas tarefas de manutenção das LDMT, LDAT e SE.

Figura 1: Vara de manobra seccionável

b) Os bastões isolantes e varas de manobra servem para executar muitas outras tarefas, nas linhas de transmissão, linhas de distribuição e subestações, tais como:

c) Manobra de chave seccionadoras tipo faca, tipo fusível etc.;
d) Retirada e colocação de cartucho porta fusível;
e) Operação de detector de tensão;
f) Poda de árvores;
g) Limpeza de rede;
h) Troca de isoladores;
i) Instalação e retirada de conjunto de aterramento temporário / grampo de linha viva;
j) Instalação de linha de vida/resgate e acessórios para trabalho em altura;
k) Etc.

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES - GUARDAR E ACONDICIONAR

a) Os bastões/varas de manobra devem ser conservados em ambientes secos e limpos e acondicionadas em sacolas apropriadas, para que não haja a perda das características de isolação das mesmas.

Figura 2: Suporte para descanso de bastões

b) Deverão ser mantidos no veículo ou em quartos de materiais, livres de atritos com partes metálicas. Quando apoiados sobre o encerado de lona ou cavaletes deverão ser feitos com firmeza.
c) Os seguintes procedimentos devem ser adotados durante a guarda e acondicionamento das varas de manobra:
d) Os bastões deverão ser guardados em locais isentos de poeira e umidade. As peças de borracha e as de fibra de vidro não deverão estar em contato com as peças metálicas;

e) Os bastões deverão ser guardados em locais apropriados, secos, fora da ação solar direta (raios ultravioletas), livres da possibilidade de choques com materiais duros e do atrito com outra superfície;

f) Os bastões deverão ser guardados em sacolas de lona ou protegidos por tecidos acolchoados;

g) O local para guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais utilizados pela turma de rede aérea energizada poderão dispor de um controlador de temperatura ambiente, limitado no máximo 55º C.

TRANSPORTAR / ACONDICIONAR EQUIPAMENTOS NO VEÍCULO

a) Recomendam-se os seguintes procedimentos durante o transporte das varas de manobra:

b) Para transporte dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para que o mesmo não sofra danos de qualquer natureza;

c) Os bastões deverão ser transportados em sacolas de lona apropriadas ou em suportes acolchoados instalados nos compartimentos do veículo, de tal forma que fiquem presos, evitando danos ao material e ao veículo;

Figura 3: Acondicionamento de bastões isolantes

d) As peças metálicas não deverão entrar em contato com as de fibra de vidro;

e) Os compartimentos do veículo deverão ser suficientemente vedados de forma a evitar a entrada de água, poeira ou outro produto que possa danificar os equipamentos, materiais e ferramentas.

UTILIZAR E CONSERVAR OS BASTÕES E VARAS DE MANOBRA

a) Durante a manipulação os bastões/varas de manobra devem ser tratados com cuidado para evitar arranhões, quedas e contaminações que possam danificá-la;
b) Limpar periodicamente (mínimo 01 vez a cada 15 dias) as seções utilizando um tecido embebido em álcool isopropílico;
c) Aplicar um tecido para tratamento superficial dos bastões isolantes. Não limpar os botões de trava com solventes;
d) Qualquer seção poderá ser removida para operação de limpeza, reparo ou substituição;
e) Os bastões a serem utilizados sejam conservados sempre limpos e secos;
f) A seleção no campo deve ser feita apoiados sobre o encerado de lona ou cavaletes evitando o contato direto da ferramenta com o solo;
g) Quando os bastões forem passados de baixo para cima da estrutura ou vice-versa, deverá sempre ser usada a corda com carretilha e evitando-se choques com estruturas ou outras partes metálicas;
h) Cada bastão deverá ser utilizado de acordo com sua carga de trabalho e somente executar o serviço para qual foi projetado. A carga máxima de trabalho é a definida pelo fabricante;
i) O uso apropriado dos bastões envolve o conhecimento das cargas de trabalho das ferramentas conforme definido pelo fabricante, o método correto de operação e, ainda, o conhecimento do peso aproximado do condutor no vão e das tensões mecânicas da linha ou rede na qual se trabalha;
j) Cabe a Energisa providenciar treinamento a seus profissionais para que estes bastões sejam utilizados especificamente em serviços para os quais foram especialmente projetados, obtendo assim o melhor resultado nas atividades desenvolvidas.

NOTAS:

1. Na utilização de **vara de manobra telescópica** tomar mais os devidos cuidados:
2. Para estender, nos serviços em terra firme, apoiar o bastão ou vara telescópica no solo na posição vertical, junto ao poste de trabalho;
3. Encaixar a seção de ponta até o travamento desta. Repetir esta operação em cada seção subsequente. observando sempre o completo travamento dos botões de fixação, até atingir a altura ou distância necessária de trabalho;
4. Para recolher, manter esta vara na posição vertical, se for o caso, apoiada no solo, apertar o botão da seção base, segurando a seção imediatamente superior com o

objetivo de amortecer a descida, deixando-a deslizar suavemente. Proceder desta forma para as seções subsequentes, até que todas as seções estejam recolhidas;

Figura 4: Vara de manobra telescópica

5. A descida em queda livre deve ser evitada para não causar danos à Vara de manobra;
6. Não usar a vara telescópica antes que todas as seções estejam totalmente estendidas e devidamente travadas;
7. Nunca estender ou recolher a vara telescópica sem que ela esteja na posição vertical e sua base apoiada no chão;
8. Nunca utilizar o bastão para elevar peças condutivas tais como trenas metálicas, cabos elétricos, antenas, etc., acidentes fatais poderão ocorrer se tais peças entrarem em contato com a linha energizada.

TESTE DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA

a) Uma forma para se avaliar a conservação de bastões é realizar periodicamente o teste de isolação para se verificar possíveis falhas de utilização.
b) Devem ser executados periodicamente testes de isolação nos bastões de manobra, substituindo-os e inutilizando-os quando os mesmos forem reprovados nos mesmos.
c) Maiores detalhes são especificados em normas existentes para cada tipo de equipamento.
d) Os testes são executados na extensão do comprimento do equipamento a ser ensaiado.
e) A tensão aplicada deve ser analisada caso a caso. Exemplo: O material deverá suportar a tensão nominal de 50kv alternada durante um minuto com uma corrente de fuga, de acordo com o diâmetro do mesmo, aplicando-se uma tensão constante de 100KV Independentemente do nível de isolação constatado.
f) As características elétricas de garantia do isolamento são feitas utilizando um **ensaiador elétrico** para Varas e Bastões Isolantes.

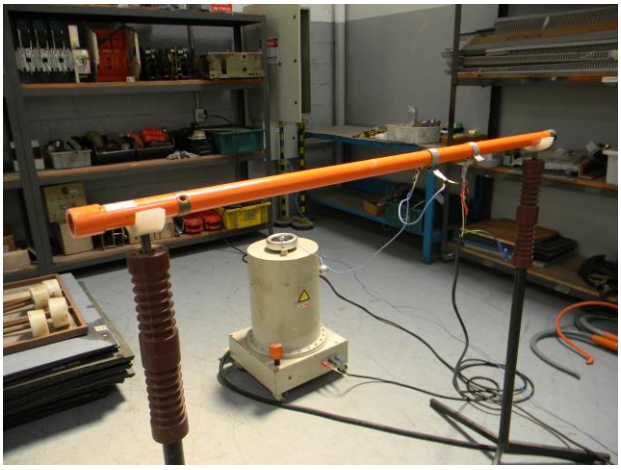

Figura 5: Teste dielétrico

g) Um aparelho indispensável para as equipes de manutenção na realização de ensaios periódicos das Varas e Bastões de Manobra e demais bastões Isolantes de Linha Viva. Opcionalmente, utiliza-se **ensaiadores portáteis**, que permitem a realização de ensaios em qualquer local onde exista uma fonte de tensão CA, 50hz ou 60hz de 110 v ou 220 v.

Figura 6: Ensaiador de bastões

2. Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.

3. Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2 e 6

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Cavalete ou cabide	adequada

NOME	QUANTIDADE
Tecido ou estopa	adequada
Álcool isopropílico	adequada
Lona ou encerado	01
Ensaiador elétrico anual para bastões e acessórios	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	06/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	24/05/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre A. de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura V. Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		